

fim05.github.io/portfolio • 92120, Montrouge • +33 6 46 63 78 86 • ibrahimemalickfanny@gmail.com • Disponible

Diplômé en Mécanique des Structures de l'Ense3, j'ai développé mes compétences en simulation numérique à travers des expériences internationales dans l'Energie, le secteur pétrolier et la mobilité. Rigoureux et orienté résultat, je recherche un poste d'ingénieur calcul mécanique pour contribuer à des projets industriels stimulants.

Expériences professionnelles et académiques

Ingénieur calcul & Simulation, 03/2025 - 09/2025

Bosch - Reutlingen, Allemagne

- Caractérisation de la rigidité des drive unit (moteur électrique de VAE) sur Abaqus et évaluation de leurs comportements une fois intégré au vélo, afin d'orienter les choix de conception et de renforcement structuraux.
- Modélisation simplifiée limitée aux composants structurants (carter principal et sous-composants interne), représentant entre 80% et 90% de la rigidité globale du moteur, choix validé par comparaison entre analyses statique linéaire et non linéaire.
- Analyse de sensibilité statique par déplacements/rotations imposés (traction, torsion, flexion), permettant d'extraire la rigidité associée à chaque direction et d'établir la hiérarchie des sollicitations les plus critiques
- Analyse modale complémentaire portant sur les premières fréquences propres et leurs déformées associées, dont le recoupement qualitatif avec la statique a permis de valider la cohérence de cette hiérarchie.
- Génération de sous-structures (superéléments) de la drive unit et du vélo, condensées à leurs points d'interface, pour réduire le coût de calcul lors de l'intégration dans l'assemblage complet.
- Définition du chargement pédalier (force et orientation) et des conditions aux limites appliqués sur l'assemblage à partir des paramètres de l'essai de fatigue normalisé ISO 4210-6 (catégorie VTT), repris ici comme cas de charge statique représentatif.
- Extraction des efforts de réaction aux connecteurs de l'interface drive unit/ vélo, combinés à la rigidité issue de l'analyse de sensibilité statique pour décomposer, dans chaque direction, la contribution du vélo et celle propre de la drive unit dans la déformation totale.
- Formulation de recommandations de conception, orientant les choix de renforcement (carter moteur ou vélo) selon la direction où chaque composant s'avère le facteur limitant.

Assistant ingénieur calcul, 06/2024 - 09/2024

Artelia - Abidjan, Côte d'Ivoire

- Réalisation d'analyses éléments finis thermo-mécaniques non linéaires sous ANSYS sur des réseaux de tuyauteries pétrolières conformément à l'ASME B31.3.
- Conduite d'une étude paramétrique sur différentes géométries de coudes afin d'identifier la configuration la plus sollicitée.
- Modélisation des assemblages boulonnés par comparaison BEAM188/Bolt Pretension avec application de la précontrainte selon l'ASME PCC-1.
- Affinement local par sous-modélisation des zones critiques pour améliorer la précision des contraintes et vérifier les critères de dimensionnement.
- Rédaction de notes de calcul utilisées comme support technique pour les interventions sur site.

Ingénieur Modélisation & Simulation, 02/2024 - 06/2024

FabLab Grenoble INP - Ense3 - Grenoble, France

- Conception CAO de la transmission mécanique d'une hydrolienne sous CATIA V5 avec dimensionnement des principaux composants.
- Réalisation d'études comparatives pour optimiser l'architecture mécanique de la transmission.
- Réalisation d'analyses statiques, modales, harmoniques et transitoires sous ANSYS avec comparaison aux résultats de la littérature.
- Optimisation de la géométrie et des matériaux permettant d'obtenir un découplage fréquentiel supérieur à **20 %**.
- Validation expérimentale des modèles numériques par essais sur banc et en rivière avec corrélation calcul/essais.

Formation

• **Diplôme d'ingénieur** : Mécanique et Énergétique, 09/2022 - 09/2025

Grenoble INP - Ense3 - Grenoble, France

• **Mécanique des structures** : Résistance des matériaux, Théorie de l'élasticité, Modélisation et simulation mécanique avancée, Calcul éléments finis, vibrations, Analyse de durée de vie (Propagation de fissure, fatigue, endommagement).

• **Classes préparatoires**, 09/2020 - 07/2022

Lycée Français Blaise Pascal - Abidjan, Côte d'Ivoire

• Mathématiques, Physique, Chimie, Science de l'ingénieur, Informatique.

Compétences techniques/Outils/Logiciels

- FEA/FEM: Abaqus CAE, ANSYS Workbench, LS Dyna
- CAO/CAD: Catia V5, SolidWorks, Onshape
- Programmation : Python, APDL, C, C++
- Normes : ASME, EN, ISO
- Langues : Français(Natif), Anglais (B2/C1)

Références : Léo Crétin – Ingénieur Simulation mécanique : +49 176 609 13210

Julien Hassler – Group Lead Drive Unit Simulation Systems : +49 173 7529816